



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رضائی

بهار ۱۴۰۵

دستگاه معادلات، فضای برداری و زیرفضاها

تمرین تئوری دوم

غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره)

درست یا نادرست بودن هر یک از گزاره‌های زیر را مشخص کنید:

- (آ) اگر بردار صفر 0 یکی از بردارهای $a_1, a_2, \dots, a_r$ باشد، آن‌گاه این بردارها وابسته‌ی خطی هستند.
- (ب) اگر $a_1, a_2, \dots, a_r$ مستقل خطی باشند و a_{r+1} ترکیب خطی از $a_1, a_2, \dots, a_r$ نباشد، آن‌گاه بردارهای $a_1, a_2, \dots, a_r, a_{r+1}$ نیز مستقل خطی هستند.
- (پ) اگر a ترکیب خطی از $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ باشد و هر β_i ($i = 1, 2, \dots, m$) ترکیب خطی از $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ باشد، آن‌گاه a ترکیب خطی از $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ است.
- (ت) اگر $a_1, a_2, \dots, a_r$ مستقل خطی باشند، آن‌گاه هیچ a_i به صورت ترکیب خطی از بقیه‌ی بردارها نوشته نمی‌شود. عکس این گزاره چه‌طور؟
- (ث) اگر $a_1, a_2, \dots, a_r$ وابسته‌ی خطی باشند، آن‌گاه هر یک از این بردارها را می‌توان به صورت ترکیب خطی از بقیه‌ی بردارها نوشت.
- (ج) اگر β ترکیب خطی از $a_1, a_2, \dots, a_n$ نباشد، آن‌گاه $\beta, a_1, a_2, \dots, a_n$ مستقل خطی هستند.
- (چ) اگر هر $r - 1$ بردار از مجموعه‌ی $a_1, a_2, \dots, a_r$ مستقل خطی باشند، آن‌گاه $a_1, a_2, \dots, a_r$ مستقل خطی هستند.
- (ه) اگر $V = \text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ و هر a_i ترکیب خطی از حداکثر r بردار از مجموعه‌ی $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ به جز خود a_i باشد، آن‌گاه $\dim V \leq r$.

پاسخ

- (آ) صحیح. اگر بردار صفر در مجموعه باشد، ترکیب خطی نابدیهی با ضریب ۱ برای بردار صفر و صفر برای بقیه، برابری صفر را نتیجه می‌دهد. بنابراین مجموعه وابسته خطی است.
- (ب) صحیح. فرض کنید

$$c_1 a_1 + \dots + c_r a_r + c_{r+1} a_{r+1} = 0.$$

اگر $c_{r+1} \neq 0$ ، آن‌گاه

$$a_{r+1} = -\frac{1}{c_{r+1}}(c_1 a_1 + \dots + c_r a_r)$$

- که تناقض با فرض است. پس $c_{r+1} = 0$ و از استقلال خطی $a_1, \dots, a_r$ نتیجه می‌شود همه $c_i = 0$. در نتیجه مجموعه بزرگ‌تر مستقل خطی است.
- (پ) صحیح. از فرض،

$$a = \sum_{i=1}^m \alpha_i \beta_i, \quad \beta_i = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \gamma_j.$$

جایگذاری می‌دهد:

$$a = \sum_{i=1}^m \alpha_i \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \gamma_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \beta_{ij} \right) \gamma_j,$$

پس a ترکیب خطی از $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ است.

- (ت) صحیح. اگر $a_1, \dots, a_r$ مستقل خطی باشند، فرض کنید a_i ترکیب خطی بقیه باشد. آن‌گاه یک ترکیب خطی نابدیهی با ضریب -1 برای a_i و ضرایب همان ترکیب برای بقیه، بردار صفر می‌سازد که تناقض است. عکس: اگر هیچ a_i به صورت ترکیب خطی بقیه نوشته نشود، آن‌گاه مجموعه مستقل خطی است. زیرا اگر وابسته بودند، یکی از بردارها ترکیب خطی بقیه می‌شد (با ضریب غیرصفر در ترکیب نابدیهی). بنابراین عکس گزاره نیز صحیح است.

- (ث) غلط. مثال نقض: در $\mathbb{R}^2$ ، بردارهای $a_1 = (1, 0)$ ، $a_2 = (2, 0)$ ، $a_3 = (0, 1)$ را در نظر بگیرید. این سه بردار وابسته خطی هستند (زیرا a_2 و a_1 هم‌جهتند)، اما a_3 را نمی‌توان به صورت ترکیب خطی a_1 و a_2 نوشت (چون ترکیب آن‌ها همواره مؤلفه دوم صفر دارد). پس شرط «هر یک» برقرار نیست.

- (ج) غلط. مثال نقض: در $\mathbb{R}^2$ ، $a_1 = (1, 0)$ ، $a_2 = (2, 0)$ و $\beta = (0, 1)$ را بگیرید. β ترکیب خطی a_1, a_2 نیست، اما مجموعه $\{\beta, a_1, a_2\}$ وابسته خطی است زیرا a_1 و a_2 خود وابسته‌اند.

- (چ) غلط. مثال نقض: در $\mathbb{R}^2$ ، بردارهای $a_1 = (1, 0)$ ، $a_2 = (0, 1)$ ، $a_3 = (1, 1)$ را در نظر بگیرید. هر ۲ بردار از این سه مستقل خطی هستند، ولی هر سه وابسته خطی‌اند چون $a_3 = a_1 + a_2$.

(۵) غلط. مثال نقض در $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{a}_1 = (1, 0, 0), \quad \mathbf{a}_2 = (0, 1, 0), \quad \mathbf{a}_3 = (1, 1, 0), \quad \mathbf{a}_4 = (0, 0, 1), \quad \mathbf{a}_5 = (1, 1, 1).$$

مشاهده می‌شود:

$$\bullet \mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_2 \quad (\text{ترکیب خطی از } \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$$

$$\bullet \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_1 \quad (\text{ترکیب خطی از } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3)$$

$$\bullet \mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 \quad (\text{ترکیب خطی از } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$$

$$\bullet \mathbf{a}_4 = \mathbf{a}_5 - \mathbf{a}_3 \quad (\text{ترکیب خطی از } \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_5)$$

$$\bullet \mathbf{a}_5 = \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4 \quad (\text{ترکیب خطی از } \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4)$$

بنابراین هر $\mathbf{a}_i$ ترکیب خطی از حداکثر ۲ بردار دیگر است (ی ۲ $r =$). از طرفی $V = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_5\} = \mathbb{R}^3$ ، پس $\dim V = 3$. اما $\dim V \leq r$ نادرست است، $3 > r = 2$ ، بنابراین نتیجه $\dim V \leq r$ نادرست است.

پرسش ۲ (۰ نمره)

فرض کنید V فضای $\{v_1, \dots, v_m\}$ مستقل خطی است، و به ازای $w \in V$ مجموعه $\{v_1 + w, \dots, v_m + w\}$ وابسته خطی است. ثابت کنید

$$w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

پاسخ از آنجا که مجموعه $\{v_1 + w, \dots, v_m + w\}$ وابسته خطی است، ضرایب $c_1, \dots, c_m$ وجود دارند که همگی صفر نیستند و داریم:

$$c_1(v_1 + w) + c_2(v_2 + w) + \dots + c_m(v_m + w) = 0.$$

رابطه بالا را بسط می‌دهیم:

$$\sum_{i=1}^m c_i v_i + \sum_{i=1}^m c_i w = \sum_{i=1}^m c_i v_i + \left(\sum_{i=1}^m c_i \right) w = 0.$$

اکنون اگر $\sum_{i=1}^m c_i = 0$ باشد، آنگاه خواهیم داشت:

$$\sum_{i=1}^m c_i v_i = 0.$$

اما چون مجموعه $\{v_1, \dots, v_m\}$ مستقل خطی است، نتیجه می‌شود:

$$c_1 = \dots = c_m = 0,$$

که با فرض وابستگی خطی تناقض دارد.

پس حتماً $\sum_{i=1}^m c_i \neq 0$. بنابراین می‌توان نوشت:

$$w = -\frac{\sum_{i=1}^m c_i v_i}{\sum_{i=1}^m c_i} = -\frac{c_1}{\sum c_i} v_1 - \frac{c_2}{\sum c_i} v_2 - \dots - \frac{c_m}{\sum c_i} v_m.$$

پس w ترکیب خطی بردارهای $v_1, \dots, v_m$ است و لذا: $w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$.

پرسش ۳ (۰ نمره)

فرض کنید $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ یک پایه برای فضای برداری V باشد، $(n \geq 2)$. آیا مجموعه

$$\{a_1 + a_2, a_2 + a_3, \dots, a_n + a_1\}$$

یک پایه برای V است؟ (برحسب n پاسخ دهید).

پاسخ

برای بررسی استقلال خطی، ترکیب خطی این بردارها را مساوی صفر قرار می‌دهیم:

$$k_1(a_1 + a_2) + k_2(a_2 + a_3) + \dots + k_n(a_n + a_1) = 0.$$

حال جملات را بر حسب بردارهای a_i مرتب می‌کنیم:

$$(k_n + k_1)a_1 + (k_1 + k_2)a_2 + \dots + (k_{n-1} + k_n)a_n = 0.$$

چون بردارهای $a_1, a_2, \dots, a_n$ مستقل خطی هستند، تمام ضرایب باید صفر باشند. بنابراین دستگاه زیر به دست می آید:

$$\begin{cases} k_n + k_1 = 0, \\ k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0, \\ \vdots \\ k_{n-1} + k_n = 0. \end{cases}$$

از معادلات بالا نتیجه می شود:

$$\begin{aligned} k_2 &= -k_1, \\ k_3 &= -k_2 = k_1, \\ k_4 &= -k_3 = -k_1, \end{aligned}$$

و به همین ترتیب:

$$k_i = (-1)^{i-1} k_1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

اکنون با قرار دادن $i = n$ داریم:

$$k_n = (-1)^{n-1} k_1$$

از طرفی از اولین معادله دستگاه نیز:

$$k_n = -k_1$$

پس:

$$(-1)^{n-1} k_1 = -k_1 \implies ((-1)^{n-1} + 1) k_1 = 0.$$

اکنون دو حالت داریم:

- اگر n زوج باشد، آنگاه $n - 1$ فرد است و بنابراین:

$$(-1)^{n-1} = -1.$$

پس رابطه بالا به صورت $0 \cdot k_1 = 0$ در می آید و k_1 می تواند ناصفر باشد. در نتیجه یک ترکیب خطی ناصفر وجود دارد و بردارها وابسته خطی هستند.

- اگر n فرد باشد، آنگاه $n - 1$ زوج است و بنابراین:

$$(-1)^{n-1} = 1.$$

پس:

$$2k_1 = 0 \implies k_1 = 0.$$

در نتیجه تمام ضرایب k_i نیز صفر می شوند و بردارها مستقل خطی هستند.

بنابراین مجموعه $\{a_1 + a_2, a_2 + a_3, \dots, a_n + a_1\}$ فقط در حالتی یک پایه تشکیل می دهد که n فرد باشد.

پرسش ۴ (۰ نمره)

نشان دهید که $\alpha = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ و $\beta = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ پایه هایی برای $\mathbb{R}^3$ هستند:

$$\alpha_1 = [1, 1, 1] \quad \alpha_2 = [1, 0, -1] \quad \alpha_3 = [1, 0, 1]$$

$$\beta_1 = [1, 2, 1] \quad \beta_2 = [2, 3, 4] \quad \beta_3 = [3, 4, 3]$$

اگر بردار $u \in \mathbb{R}^3$ در پایه α مختصات $(2, 0, -1)$ را داشته باشد، مختصات u در پایه β چیست؟

پاسخ برای اثبات پایه بودن هر مجموعه، کافی است استقلال خطی بردارها را نشان دهیم.

مجموعه α : فرض کنید $c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + c_3 \alpha_3 = 0$ داریم:

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

معادلات مؤلفه ای:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0 & (1) \\ c_1 = 0 & (2) \\ c_1 - c_2 + c_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

از معادله دوم $c_1 = 0$ با جایگذاری در معادله اول: $c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = -c_2$. معادله سوم: $c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow -c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = c_2$. از آنجا که بعد در $\mathbb{R}^3$ سه است، α یک پایه است.

مجموعه β : فرض کنید $d_1\beta_1 + d_2\beta_2 + d_3\beta_3 = 0$ داریم:

$$d_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + d_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + d_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

معادلات:

$$\begin{cases} d_1 + 2d_2 + 3d_3 = 0 & (1) \\ 2d_1 + 3d_2 + 4d_3 = 0 & (2) \\ d_1 + 4d_2 + 3d_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

از برابر قرار دادن (1) و (3):

$$-2d_2 - 3d_3 = -4d_2 - 3d_3 \Rightarrow -2d_2 = -4d_2 \Rightarrow 2d_2 = 0 \Rightarrow d_2 = 0.$$

از (1) با $d_2 = 0$: $d_1 + 3d_3 = 0 \Rightarrow d_1 = -3d_3$.

از (2): $2d_1 + 4d_3 = 0 \Rightarrow 2(-3d_3) + 4d_3 = -6d_3 + 4d_3 = -2d_3 = 0 \Rightarrow d_3 = 0$.

در نتیجه $d_1 = 0$ و $d_2 = d_3 = 0$. بنابراین β نیز مستقل خطی و یک پایه است.

یافتن مختصات u در پایه β : مختصات u در پایه α برابر $(2, 0, -1)$ است، بنابراین:

$$u = 2\alpha_1 + 0\alpha_2 + (-1)\alpha_3 = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

می بینیم که بردار $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ دقیقاً برابر β_1 است. بنابراین در پایه β ، مختصات u برابر $(1, 0, 0)$ خواهد بود.

پرسش 5 (نمره)

فرض کنید W_1 و W_2 دو زیرفضای nontrivial از فضای برداری V باشند؛ به این معنی که نه $\{0\}$ هستند و نه V .

(آ) نشان دهید که عضوی a در V وجود دارد به طوری که $a \notin W_1$ و $a \notin W_2$.

(ب) همچنین نشان دهید که پایه‌ای از V وجود دارد به طوری که هیچ یک از بردارهای آن پایه در W_1 یا W_2 قرار نگیرد.

(ج) آیا این مطلب برای بیش از دو زیرفضای nontrivial نیز درست است؟

پاسخ

حل قسمت (آ): دو حالت را در نظر می گیریم.

حالت اول: $W_1 \subseteq W_2$ یا $W_2 \subseteq W_1$. بدون کاسته شدن از کلیت فرض کنید $W_1 \subseteq W_2$. از آنجا که W_1 یک زیرفضای ناتهی است و $W_2 \neq V$ ، برداری چون $a \in V$ وجود دارد که $a \notin W_2$. در نتیجه $a \notin W_1$ چون $W_1 \subseteq W_2$. بنابراین حکم برقرار است.

حالت دوم: هیچ کدام از این دو زیرفضا زیرمجموعه دیگری نیست. در این صورت می توانیم $w_1 \in W_1 \setminus W_2$ و $w_2 \in W_2 \setminus W_1$ انتخاب کنیم. اکنون $a = w_1 + w_2$ را در نظر بگیرید. اگر $a \in W_1$ باشد، آنگاه $w_2 = a - w_1 \in W_1$ (چون $a, w_1 \in W_1$) که با $w_2 \notin W_1$ تناقض دارد. به طور مشابه، اگر $a \in W_2$ باشد، آنگاه $w_1 = a - w_2 \in W_2$ (چون $a, w_2 \in W_2$) که با $w_1 \notin W_2$ تناقض دارد. بنابراین $a \notin W_1$ و $a \notin W_2$. پس در هر دو حالت بردار مطلوب یافت می شود.

حل قسمت (ب): ابتدا حکم زیر را برای تعداد متناهی زیرفضای ناتهی اثبات می کنیم:

لم: اگر $W_1, W_2, \dots, W_k$ زیرفضاهای ناتهی از V باشند و V برابر هیچ یک از آنها نباشد، آنگاه برداری چون $a \in V$ وجود دارد که در هیچ یک از W_i ها قرار نداشته باشد.

اثبات لم: ابتدا هر زیرفضایی را که زیرمجموعه‌ی اجتماع بقیه باشد حذف می کنیم (چون حذف آنها خللی در نتیجه ایجاد نمی کند). پس فرض می کنیم هیچ یک از W_i ها زیرمجموعه‌ی اجتماع بقیه نیست. اگر فقط یک زیرفضا باقی بماند، حکم بدیهی است. در غیر این صورت حداقل دو زیرفضا داریم. دو

زیرفضای متمایز مانند W_1 و W_2 را در نظر بگیرید. از فرض عدم شمول در اجتماع بقیه، می‌توانیم بردار w_1 را طوری انتخاب کنیم که $w_1 \in W_1$ ولی $w_1 \notin W_2 \cup W_3 \cup \dots \cup W_k$. همچنین بردار w_2 طوری که $w_2 \in W_2$ ولی $w_2 \notin W_1 \cup W_3 \cup \dots \cup W_k$. اکنون مجموعه‌ی $k+1$ بردار زیر را می‌سازیم:

$$w_1 + cw_2 \quad (c = 0, 1, 2, \dots, k)$$

اگر هیچ‌یک از این بردارها در $\bigcup_{i=1}^k W_i$ نباشد، لم ثابت است. در غیر این صورت، طبق اصل لانه کبوتری، از آنجا که $k+1$ بردار داریم و فقط k زیرفضا وجود دارد، حداقل دو بردار از این مجموعه در یک زیرفضا (مثلاً W_j) قرار می‌گیرند. فرض کنید این دو بردار $w_1 + c_1 w_2$ و $w_1 + c_2 w_2$ با $c_1 \neq c_2$ باشند. اختلاف آنها $(c_1 - c_2)w_2$ متعلق به W_j است. حال دو حالت ممکن است:

- اگر $j = 1$ ، آنگاه $W_j = W_1$. از آنجا که $w_1 \in W_1$ و $w_1 + c_1 w_2 \in W_1$ و چون $c_1 \neq 0$ داریم $w_2 \in W_1$. اما این با انتخاب $w_2 \notin W_1$ تناقض دارد.

- اگر $j = 2$ ، آنگاه $W_j = W_2$. مشابهاً از $w_2 \in W_2$ و $w_1 + c_1 w_2 \in W_2$ نتیجه می‌شود $w_1 \in W_2$ که با انتخاب $w_1 \notin W_2$ تناقض دارد.

- که $j \geq 3$ ، آنگاه W_j شامل $(c_1 - c_2)w_2$ است. اگر $c_1 - c_2 \neq 0$ ، آنگاه $w_2 \in W_j$ که با انتخاب $w_2 \notin W_j$ (برای $j \geq 3$) تناقض دارد.

در نتیجه همه‌ی این حالات به تناقض می‌رسند، بنابراین فرض اولیه باطل است و حتماً یکی از بردارهای $w_1 + cw_2$ خارج از تمام W_i ها قرار دارد. □

اکنون برای ساختن پایه‌ی مطلوب با مجموعه‌ی $S = \emptyset$ شروع می‌کنیم. تا زمانی که $\text{span}(S) \neq V$ ، لم فوق را برای زیرفضاهای W_1, W_2 و همچنین $\text{span}(S)$ (که در هر مرحله چون هنوز S پایه‌ی کامل نیست، $\text{span}(S) \neq V$ و همچنین ناتهی است) به کار می‌بریم. لم وجود برداری مانند v را تضمین می‌کند که در هیچ‌یک از W_1, W_2 نباشد و همچنین $v \notin \text{span}(S)$. بنابراین $S \cup \{v\}$ مستقل خطی می‌ماند. این فرآیند را ادامه می‌دهیم تا به پایه‌ای از V برسیم که به وضوح هیچ عضوی از آن در W_1 یا W_2 قرار ندارد.

حل قسمت (ج): این مطلب برای تعداد متناهی زیرفضا (بیش از دو زیرفضا) نیز درست است، زیرا اثبات لم بالا برای هر k متناهی کار می‌کند. اما اگر تعداد زیرفضاها نامتناهی باشد، لزوماً درست نیست. مثال نقض: در $\mathbb{R}^2$ ، تمام خط‌های گذرنده از مبدأ (زیرفضاهای یک‌بعدی) را در نظر بگیرید. هر بردار ناصفر روی یک خط قرار دارد، بنابراین نمی‌توان برداری یافت که در هیچ‌یک از این زیرفضاها نباشد. از این رو شرط برای اجتماع نامتناهی زیرفضاها برقرار نیست.

پرسش ۶ (۰ نمره)

فرض کنید U و W دو زیرفضا از $\mathbb{R}^n$ باشند به‌طوری‌که

$$\dim U = m, \quad \dim W = n - m, \quad U + W = \mathbb{R}^n.$$

ثابت کنید که

$$\mathbb{R}^n = U \oplus W.$$

پاسخ

در ابتدا ثابت می‌کنیم که $U \cap W = \{0\}$ است.

می‌دانیم که برای هر دو زیرفضای U و W از یک فضای برداری، رابطه زیر برقرار است:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

از طرفی، طبق فرض مساله میدانیم $U + W = \mathbb{R}^n$ و $\dim U = m$ ، $\dim W = n - m$. بنابراین:

$$n = m + (n - m) - \dim(U \cap W).$$

از این رابطه نتیجه می‌گیریم:

$$n = n - \dim(U \cap W) \Rightarrow \dim(U \cap W) = 0.$$

صفر بودن بُعد یک زیرفضا یعنی آن زیرفضا فقط شامل بردار صفر است، پس: $U \cap W = \{0\}$

اکنون چون

$$U + W = \mathbb{R}^n \quad \text{و} \quad U \cap W = \{0\},$$

طبق تعریف جمع مستقیم نتیجه می‌گیریم:

$$\mathbb{R}^n = U \oplus W.$$

به این ترتیب، خواسته مسئله ثابت شد.

پرسش ۷ (۰ نمره)

فرض کنید A یک ماتریس $m \times n$ روی $\mathbb{C}$ است و برای هر $X \in M_{n \times p}(\mathbb{C})$ داریم:

$$S(A) = \{X \in M_{n \times p}(\mathbb{C}) \mid AX = 0_{m \times p}\}.$$

(آ) نشان دهید که $S(A)$ یک زیرفضای برداری از فضای $M_{n \times p}(\mathbb{C})$ است.

(ب) حالا فرض کنید $m = n$ ، یعنی $A \in M_n(\mathbb{C})$ یک ماتریس مربعی است. برای هر عدد صحیح مثبت k ، به طور مشابه تعریف کنید:

$$S(A^k) = \{X \in M_{n \times p}(\mathbb{C}) \mid A^k X = \bullet\}.$$

i. نشان دهید که دنباله زیرفضاها

$$S(A) \subseteq S(A^\vee) \subseteq S(A^{\vee\vee}) \subseteq \dots$$

یک زنجیره صعودی از زیرفضاها در $M_{n \times p}(\mathbb{C})$ است.

ii. نشان دهید که این زنجیره در نهایت «ثابت» می شود؛ یعنی عدد صحیح مثبتی r وجود دارد به طوری که

$$S(A^r) = S(A^{r+1}) = S(A^{r+2}) = \dots$$

پاسخ

(آ) زیرفضا بودن $S(A)$

می خواهیم نشان دهیم $S(A)$ یک زیرفضای برداری از $M_{n \times p}(\mathbb{C})$ است. برای این کار سه خاصیت زیر را بررسی می کنیم:

۱. وجود ماتریس صفر در $S(A)$ ماتریس صفر $n \times p$ را با $n \times p$ نشان می دهیم. داریم:

$$A \cdot n \times p = \bullet_{m \times p}.$$

پس $\bullet_{n \times p} \in S(A)$

۲. بسته بودن نسبت به جمع فرض کنید $X_1, X_2 \in S(A)$ ، یعنی

$$AX_1 = \bullet_{m \times p}, \quad AX_2 = \bullet_{m \times p}.$$

آنگاه:

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = \bullet_{m \times p} + \bullet_{m \times p} = \bullet_{m \times p}.$$

پس $X_1 + X_2 \in S(A)$

۳. بسته بودن نسبت به ضرب اسکالر فرض کنید $X \in S(A)$ و $c \in \mathbb{C}$. از $AX = \bullet_{m \times p}$ نتیجه می گیریم:

$$A(cX) = c(AX) = c \cdot \bullet_{m \times p} = \bullet_{m \times p}.$$

پس $cX \in S(A)$

چون هر سه خاصیت برقرار است، نتیجه می گیریم که $S(A)$ یک زیرفضای برداری از $M_{n \times p}(\mathbb{C})$ است.

(ب) زنجیره $S(A^k)$ و ایستایی آن

از این به بعد فرض می کنیم A مربعی است، یعنی:

$$A \in M_n(\mathbb{C}) \quad (m = n).$$

برای هر عدد صحیح مثبت k ، تعریف داریم:

$$S(A^k) = \{X \in M_{n \times p}(\mathbb{C}) \mid A^k X = \bullet\}.$$

(i) اثبات زنجیره صعودی می خواهیم نشان دهیم که برای هر $k \geq 1$:

$$S(A^k) \subseteq S(A^{k+1}).$$

یک ماتریس دلخواه $X \in S(A^k)$ بگیرید. طبق تعریف:

$$A^k X = \bullet.$$

حالا داریم:

$$A^{k+1} X = A(A^k X) = A \cdot \bullet = \bullet.$$

پس $X \in S(A^{k+1})$ و در نتیجه:

$$S(A^k) \subseteq S(A^{k+1}), \quad \forall k \geq 1.$$

با کنار هم گذاشتن این شمول ها، دنباله صعودی زیر به دست می آید:

$$S(A) \subseteq S(A^\vee) \subseteq S(A^{\vee\vee}) \subseteq \dots$$

توضیح شهودی اگر با اعمال A به توان k روی X به صفر برسیم، یعنی $A^k X = 0$ ، در نتیجه اگر یک بار دیگر هم A را بعد از آن اعمال کنیم، همچنان صفر باقی می ماند:

$$A^{k+1} X = A(A^k X) = A(0) = 0.$$

بنابراین، هر عنصری که در $S(A^k)$ است، خودبه خود در $S(A^{k+1})$ نیز قرار دارد.

(ii) ایستایی زنجیره

فضای بزرگ ما $M_{n \times p}(\mathbb{C})$ یک فضای برداری با بعد $\dim M_{n \times p}(\mathbb{C}) = np$ است.

زیرفضاهای $S(A), S(A^\vee), S(A^\tau), \dots$ همه زیرفضاهای همین فضای محدود بعد هستند و یک زنجیره صعودی تشکیل می دهند:

$$S(A) \subseteq S(A^\vee) \subseteq S(A^\tau) \subseteq \dots$$

از آنجا که هر شمول بالا برقرار است، ابعاد این زیرفضاها یک دنباله صعودی از اعداد صحیح نامنفی را تشکیل می دهد:

$$\dim S(A) \leq \dim S(A^\vee) \leq \dim S(A^\tau) \leq \dots \leq np.$$

اما تعداد اعداد صحیح بین 0 و np محدود است. بنابراین این دنباله صعودی ابعاد نمی تواند تا بی نهایت به طور «سخت گیرانه» (strict) افزایش پیدا کند؛ یعنی بعد از تعداد محدودی گام، این دنباله ثابت می شود. پس عدد صحیح مثبتی r وجود دارد به طوری که

$$\dim S(A^r) = \dim S(A^{r+1}) = \dim S(A^{r+2}) = \dots$$

از طرف دیگر، برای هر k ، شمول

$$S(A^k) \subseteq S(A^{k+1})$$

را داریم. حال اگر در یک مرحله ای (مثلاً در $k = r$)، هم این شمول برقرار باشد و هم ابعاد برابر باشند، آنگاه از قضیه ساده ای در جبر خطی استفاده می کنیم:

قضیه: اگر U, V زیرفضاهای یک فضای برداری باشند و $U \subseteq V$ و $\dim U = \dim V$ ، آنگاه $U = V$.

اینجا $U = S(A^r)$ و $V = S(A^{r+1})$ ، و چون

$$S(A^r) \subseteq S(A^{r+1}) \quad \text{و} \quad \dim S(A^r) = \dim S(A^{r+1}),$$

نتیجه می گیریم:

$$S(A^r) = S(A^{r+1}).$$

با همین استدلال برای توان های بعدی هم خواهیم داشت:

$$S(A^{r+1}) = S(A^{r+2}) = S(A^{r+3}) = \dots$$

پس زنجیره $S(A^k)$ از مرحله r به بعد دیگر تغییر نمی کند و «ایستا» می شود.

پرسش ۸ (۰ نمره)

فرض کنید A و B و C ماتریس های $n \times n$ هستند. ثابت کنید:

(آ)

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

(ب)

$$\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

(ج)

$$\text{rank}(A^\vee) - \text{rank}(A^\tau) \leq \text{rank}(A) - \text{rank}(A^\vee).$$

پاسخ

(آ) فرض کنید $x \in C(AB)$

در این صورت، برداری مانند v وجود دارد به طوری که $x = ABv$. پس $x = A(Bv)$ اما:

$$A(Bv) \in C(A) \implies x \in C(A)$$

لذا:

$$C(AB) \subseteq C(A) \Rightarrow \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A).$$

همچنین بردارهای سطری AB در فضای سطری B جای می‌گیرند و با استدلال مشابه می‌توان نتیجه گرفت:

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B).$$

در مجموع:

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B)).$$

(ب) فرض کنید $x \in C(A+B)$

در این صورت، برداری مانند v وجود دارد به‌طوری‌که: $x = (A+B)v$ پس $x = Av + Bv$ اما:

$$Av \in C(A), \quad Bv \in C(B)$$

بنابراین x به‌صورت مجموع یک بردار از $C(A)$ و یک بردار از $C(B)$ نوشته می‌شود؛ یعنی: $x \in C(A) + C(B)$

پس:

$$C(A+B) \subseteq C(A) + C(B).$$

بنابراین:

$$\dim(C(A+B)) \leq \dim(C(A) + C(B)) \leq \dim(C(A)) + \dim(C(B)).$$

اما:

$$\dim(C(A)) = \text{rank}(A), \quad \dim(C(B)) = \text{rank}(B)$$

لذا می‌نویسیم:

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

(ج) مشابه ابتدای بخش الف میدانیم $\text{Im}(A^\vee) \subseteq \text{Im}(A^\heartsuit) \subseteq \text{Im}(A)$

بنابراین می‌توان زیرفضایی U در نظر گرفت به‌طوری‌که:

$$\text{Im}(A^\vee) = \text{Im}(A^\heartsuit) \oplus U.$$

پس:

$$\dim(U) = \text{rank}(A^\vee) - \text{rank}(A^\heartsuit).$$

اکنون نشان می‌دهیم:

$$U \cap \ker(A) = \{0\}.$$

فرض کنید $x \in U \cap \ker(A)$.

از آنجا که $x \in U \subseteq \text{Im}(A^\vee)$ ، برداری مانند y وجود دارد که $x = A^\vee y$.

همچنین چون $x \in \ker(A)$ ، داریم: $Ax = 0$ پس:

$$A(A^\vee y) = 0 \implies A^\heartsuit y = 0.$$

بنابراین:

$$x = A^\vee y \in \text{Im}(A^\heartsuit).$$

اما $\text{Im}(A^\vee) = \text{Im}(A^\heartsuit) \oplus U$ پس اشتراک این دو فضا فقط بردار صفر است. پس چون $x \in U$ ، داریم:

$$x = 0$$

پس:

$$U \cap \ker(A) = \{0\}$$

اکنون چون:

$$U \subseteq \text{Im}(A^\vee) \subseteq \text{Im}(A),$$

و اشتراک U و $\ker(A)$ صفر است، نتیجه می‌شود:

$$\dim(U) \leq \text{rank}(A) - \text{rank}(A^\vee).$$

از طرفی:

$$\dim(U) = \text{rank}(A^\vee) - \text{rank}(A^*),$$

پس:

$$\text{rank}(A^\vee) - \text{rank}(A^*) \leq \text{rank}(A) - \text{rank}(A^\vee).$$

حکم ثابت شد.

پرسش ۹ (۰ نمره)

فرض کنید A و B ماتریس‌های مربعی مرتبه n روی میدان $\mathbb{F}$ باشند و $\ker A$ و $\ker B$ فضاهای پوچ A و B با ابعاد به ترتیب l و m باشند.

(آ) نشان دهید بعد فضای پوچ AB حداقل برابر با $\max\{l, m\}$ است.

(ب) چه زمانی هر بردار $x \in \mathbb{F}^n$ یا در $\ker A$ قرار دارد و یا در $\ker B$ ؟

پاسخ (الف) از قضیه $\text{Rank} - \text{Nullity}$ می‌دانیم $\text{rank}(A) + \dim(\ker A) = n$. پس:

$$\text{rank}(A) = n - \ell, \quad \text{rank}(B) = n - m.$$

همانطور که در سوال قبل مورد اثبات کردیم، خاصیت $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ برقرار است. با استفاده از همین نکته خواهیم داشت:

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{n - \ell, n - m\}.$$

حال مجدداً از قضیه $\text{Rank} - \text{Nullity}$ ، این بار برای ماتریس AB استفاده می‌کنیم:

$$\dim(\ker(AB)) = n - \text{rank}(AB).$$

از آنجایی که می‌دانیم $\text{rank}(AB) \leq \min\{n - \ell, n - m\}$ ، خواهیم داشت:

$$\dim(\ker(AB)) \geq n - \min\{n - \ell, n - m\}.$$

اکنون از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$n - \min\{a, b\} = \max\{n - a, n - b\}.$$

پس:

$$\dim(\ker(AB)) \geq \max\{n - (n - \ell), n - (n - m)\}$$

$$\implies \dim(\ker(AB)) \geq \max\{\ell, m\}.$$

(ب)

اکنون بررسی می‌کنیم چه زمانی هر بردار در یکی از $\ker(A)$ یا $\ker(B)$ قرار می‌گیرد؛ یعنی:

$$\forall x \in F^n, \quad x \in \ker(A) \text{ یا } x \in \ker(B).$$

این رابطه معادل است با:

$$F^n = \ker(A) \cup \ker(B).$$

لم: اگر اجتماع دو زیرفضای حقیقی برابر با کل فضا باشد، آنگاه یکی از آنها برابر با F^n است.

اثبات: می‌خواهیم نشان دهیم اگر $F^n = U \cup V$ که در آن U و V دو زیرفضای F^n هستند، آنگاه:

$$U = F^n \text{ یا } V = F^n.$$

برای اثبات، فرض خلف می‌کنیم؛ یعنی: $U \neq F^n, \quad V \neq F^n$.

پس می‌توان بردارهایی پیدا کرد که خارج این زیرفضاها باشند. دو بردار u و v را در نظر بگیرید، به طوری که:

$$u \notin V, \quad v \notin U.$$

از آنجایی که $F^n = U \cup V$ ، هر بردار در F^n باید حداقل در یکی از این دو زیر فضا قرار داشته باشد. به دلیل اینکه $u \notin V$ ، پس $u \in U$ ؛ و به طور مشابه به دلیل اینکه $v \notin U$ ، پس $v \in V$.

حال بردار $u + v \in F^n$ را در نظر بگیرید. این بردار باید حداقل عضو یکی از زیرفضاهای U یا V باشد. اگر فرض کنیم $u + v \in U$ ، از آنجا که $u \in U$ و U یک زیرفضاست، خواهیم داشت:

$$(u + v) - u = v \in U.$$

اما این با فرض $v \notin U$ در تناقض است. پس: $u + v \notin U$. حال اگر فرض کنیم $u + v \in V$ ، به دلیل اینکه $v \in V$ ، نتیجه می‌شود:

$$(u + v) - v = u \in V,$$

که با فرض $u \notin V$ در تناقض است. پس: $u + v \notin V$. بنابراین:

$$u + v \notin U \cup V,$$

که این هم با فرض $F^n = U \cup V$ تناقض دارد. پس فرض اولیه نادرست بوده و نتیجه می‌گیریم:

$$U = F^n \text{ یا } V = F^n.$$

بنابراین با توجه به لم بالا، باید یکی از دو حالت زیر برقرار باشد:

$$\ker(A) = F^n \quad \text{یا} \quad \ker(B) = F^n.$$

حال داریم:

$$\ker(A) = F^n \iff \forall x \in F^n, \quad Ax = \bullet \iff A = \bullet,$$

و مشابهاً:

$$\ker(B) = F^n \iff \forall x \in F^n, \quad Bx = \bullet \iff B = \bullet.$$

بنابراین:

$$F^n = \ker(A) \cup \ker(B) \iff A = \bullet \quad \text{یا} \quad B = \bullet$$